République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université de Tunis El Manar
Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis

Rapport de Stage Ouvrier

Effectuée par : Insaf

Fares

Classe : 2ATEL2

du 18/06/2024 au 16 /07/2024

Réalisé à :

Neutron Groupe Sarl

Encadrant d'entreprise : M.Abdelhak Mertah

Année universitaire 2024/2025

Remerciements

Avant tout, le grand merci à Allah ,qui m'a donnée la santé, la volonté, le courage et la détermination pour réaliser ce travail.

Je souhaite également adresser mes remerciements à Neutron Group Sarl de m'avoir accueillie durant un mois et de m'avoir donnée l'opportunité, à travers mon stage, de développer mes compétences et de relever des défis stimulants au travers de missions enrichissantes.

Un remerciement spécial à mon encadrant de stage, Mr Abdelhak Mertah pour son soutien et ses conseils précieux tout au long de ce projet.

Je tiens également à remercier tous les membres des départements Prototypage & Impression 3D ainsi qu'Électro-planning, qui m'ont aidé à mieux comprendre leurs rôles au sein de l'entreprise et l'importance de ces services dans la réalisation des projets techniques.

Je remercie également les membres du jury qui se sont libérés de leurs obligations pour évaluer mon travail. Enfin, un grand merci à ma famille et mes amis pour leur soutien inconditionnel, ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ce projet.

Table des matières

Liste des figures

Liste des tableaux

Introduction générale

1 Présentation génerale de l'entreprise

1.1 Introduction

1.2 Presentation de l'entreprise

1.2.1 Historque de l'entreprise

1.2.1 Evolutions des activités

1.2.1 Marché et expansion internationnal

1.3 Organisation génerale de l'entreprise

1.3.1 Description des services de l'entrerpise

1.3.1 Organigramme de l'entreprise

1.4 Conclusion

2 Principales observations et constatations

1.1 Cadre du stage

1.2 Objectifs du stage

1.3 Les missions effectuées

1.4 les apports du stage

1.5 Conclusion

Conclusion générale

Bibliographie

Liste des figures

Figure 1.1 :affiche du departement impression 3D.....2

Figure 1.2 : logo de l'entreprise en german.....3

Figure 2.1 : Image du département d'impresion 3D.....7

Figure 2.2 : Modélisation 9

Figure 2.3: Début d'impression 10

Figure 2.4 : finition 10

Figure 2.5 : produit final 10

Figure 2.6: pièce cassée.....11

Figure 2.7: photo pour modéliser la pièce.....11

Figure 2.8 : Réparation de la pièce cassée.....11

Figure 2.9 : Modélisation 3D.....11

Figure 2.10 : Modèle finale 12

Figure 2.11: Coloration de la pièce.....12

Figure 2.12 : Test du fonctionnement du pièce.....13

Figure 2.13 :Clé de voiture défectueux.....13

Figure 2.14:.photo pour modéliser la pièce.....13

Figure 2.15 : modélisation.....14

Figure 2.16 : Pièce imprimée en 3D.....14

Figure 2.17 : pièce finale.....15

Figure 2.18 :Test du fonctionnement du pièce.....15

Figure 2.19: Zarzis Smart Center en image.....16

Figure 2.20 :.Plan circuit 17

Figure 2.21:Pièce vide.....18

Figure 2.22 :Schéma du bloc.....19

Figure 2.23 :Capture d'écran de l'application.....20

Figure 2.24 :Carte arduino uno.....21

Figure 2.25:.capteur de présence.....21

Figure 2.26 :relais pour controler les appareils.....21

Figure 2.27 :fils de connection.....22

Figure 2.28: Led.....22

Figure 2.29 : Résistance.....22

Figure 2.30:Module RTC.....22

Figure 2.31 : Carte bluetouth.....23

Figure 2.32 :Conception dusystème d'éclairage.....24

Figure 2.33:Schéma du bloc (capteur du lumière)..... 25

Figure 2.34 :Conception du capteur de lumière.....25

Figure2.35 led allumé.(capteur du lumière).....26

Figure 2.36:Schéma du bloc (capteur duprésence).....26

Figure 2.37 :Conception du capteur deprésence.....26 Figure2.38 : led allumé.(capteur du présence).....27

Liste des tableaux

Table 1.1 Informations sur Neutron Group Sarl……1

Table 1.2 OutilsUtilisés……2

Introduction générale

Dans le cadre de ma formation d'ingénieur , j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage au sein de l'entreprise **Neutron Group Sarl**, spécialisée dans l'ingénierie des systèmes HVC, l'installation électrique, et le prototypage 3D. Ce stage, d'une durée de mois s'est déroulé entre juin 2024 et tjuillet 2024.m'a permis de m'immerger dans un environnement professionnel stimulant, tout en contribuant à divers projets pratiques.

Le rapport est structuré en deux chapitres : dans le premier, je présenterai **Neutron Group Sarl**, en décrivant son organisation, ses activités principales et ses domaines de spécialisation. Le deuxième chapitre sera consacré aux tâches que j'ai effectuées durant mon stage, ainsi qu'à l'analyse des objectifs fixés et des résultats obtenus. Ce chapitre permettra d'illustrer les apprentissages techniques et professionnels réalisés tout au long de cette expérience.

Chapitre 1

Présentation génerale de l'entreprise

1.1 Introduction

Ce chapitre a pour objectif de présenter de manière détaillée l'entreprise Neutron Group Sarl, au sein de laquelle j'ai effectué mon stage.

Je vais aborder son historique, l'évolution de ses activités, ainsi que son expansion à l'international. Ensuite, je décrirai son organisation interne, en mettant en lumière les différents services et l'organigramme de l'entreprise

1.2 Présentation de l'entreprise d'accueil

Dans cette section, je vais retracer l'historique de Neutron Group Sarl et ses principales évolutions. De sa fondation à son expansion internationale.

1.2.1 Historique de l'entreprise :

Neutron Group Sarl est une entreprise dynamique et innovante, fondée en avril 2022 par Abdelhak Mertah. Initialement spécialisée dans les services d'ingénierie, l'entreprise s'est concentrée sur la planification des systèmes HVAC (chauffage, ventilation et climatisation) et des installations électriques pour les bâtiments résidentiels et industriels. Dès ses débuts, Neutron Group s'est distinguée par son expertise technique et sa capacité à offrir des solutions personnalisées répondant aux besoins complexes de ses clients.

Table 1.1 Informations sur Neutron Group Sarl

Information	Détail
Site web	https://neutron-tn.com
Services	Prototypage 3D, Ingénierie HVAC, Électro-planning
Siège social	Zarzis, Médenine

1.2.2 Évolution des activités de l'entreprise

En 2023, l'entreprise a élargi son portefeuille de services en introduisant des solutions de prototypage par impression 3D ainsi que des services spécialisés pour l'industrie du bâtiment. S'appuyant sur des technologies de pointe telles que BIM Revit et AutoCAD, Neutron Group est capable de proposer des solutions innovantes et de haute qualité, qui répondent aux exigences strictes du marché moderne de la construction.



Figure 1.1 affiche du departement impression 3D

Outils Utilisés

Neutron Group Sarl utilise une variété de logiciels avancés pour optimiser ses projets et améliorer l'efficacité de ses processus. Les principaux outils sont présentés dans le tableau cidessous :

Table 1.2 - Outils Utilisés

BIM Revit	Outil de modélisation de l'information du bâtiment (BIM).	- Modélisation 3D détaillée - Coordination entre équipes - Gestion des informations de construction
AutoCAD	Logiciel de dessin technique pour la création de plans détaillés.	- Dessin 2D et 3D - Création de plans techniques - Documentation des installations

Navisworks	Outil de gestion de projet permettant de combiner différents modèles.	- Détection des conflits - Simulations de construction - Coordination des différentes phases de projet
Blender	Logiciel de modélisation 3D utilisé pour le prototypage et la visualisation.	- Modélisation et animation 3D - Rendu de haute qualité - Création de prototypes visuels
SolidWorks	Logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) pour le prototypage et la modélisation.	- Modélisation 3D de pièces complexes - Analyse et simulation des performances - Création de prototypes physiques

1.2.3 **Expansion et marchés internationaux**

Par ailleurs, Neutron Group étend ses activités sur les marchés allemand et français grâce à l'expertise freelance de son fondateur, Abdelhak Mertah, basé en Allemagne. L'entreprise utilise des outils avancés tels que Navisworks, Blender, et SolidWorks pour renforcer ses capacités de modélisation et de gestion de projets, garantissant ainsi des solutions complètes et adaptées à ses clients européens. Avec une vision tournée vers l'avenir et une approche axée sur l'innovation, Neutron Group se positionne comme un acteur clé dans le domaine de l'ingénierie et des services technologiques, prêt à relever les défis du secteur de la construction à l'échelle internationale.



Figure 1.2 – logo en german

1.3 Organisation générale de l'entreprise :

Dans cette partie je vais présenter l'organisation interne de Neutron Group Sarl, en décrivant les services clés et leur structuration. Cette organisation permet une gestion efficace des projets et une communication fluide entre les différentes équipes.

1.3.1 Description des Services de l'Entreprise

Neutron Group Sarl propose une gamme étendue de services spécialisés dans les domaines de l'ingénierie, de la construction, et du prototypage, répondant ainsi aux besoins variés de ses clients, tant dans le secteur résidentiel qu'industriel.

A. Services d'Ingénierie HVAC

Neutron Group Sarl excelle dans la conception et la planification des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC pour les bâtiments. Ces services incluent :

- **Conception et Modélisation** : Utilisation des logiciels de pointe tels que BIM Revit et AutoCAD pour créer des plans détaillés et des modélisations 3D des systèmes HVAC .
- **Analyse et Optimisation Énergétique** : Évaluation des besoins énergétiques des bâtiments et proposition de solutions optimisées pour améliorer l'efficacité énergétique tout en réduisant les coûts d'exploitation.
- **Installation et Supervision** : Gestion complète du processus d'installation des systèmes, y compris la supervision sur site pour assurer que toutes les normes de qualité et de sécurité sont respectées.

B. Prototypage , Impression 3D et Services de Solutions Spécialisées

En réponse à la demande croissante de solutions sur mesure, Neutron Group Sarl a développé des services de prototypage par impression 3D. Ces services incluent :

Développement de Prototypes : Création de modèles physiques de composants complexes, permettant aux clients de visualiser et d'évaluer les produits avant leur production finale. Cette approche facilite la prise de décision et assure une meilleure adéquation avec les besoins des projets.

Personnalisation des Solutions : Adaptation des prototypes selon les besoins spécifiques des clients, avec la possibilité d'effectuer des ajustements rapides pour répondre aux exigences du projet.

Développement de Solutions Sur Mesure : Élaboration de solutions personnalisées en fonction des exigences spécifiques des projets, qu'il s'agisse de besoins techniques, esthétiques ou fonctionnels.

Prototypage Rapide : Utilisation de techniques avancées pour créer des prototypes fonctionnels, permettant aux clients de visualiser et de tester les solutions avant leur mise en production.

. C Électro-planning pour Bâtiments Résidentiels et Industriels

Neutron Group Sarl offre des services d'électro-planning adaptés tant aux bâtiments résidentiels qu'industriels. Ce service comprend :

- **Conception Électrique** : Élaboration de schémas et de plans électriques conformes aux normes de sécurité, garantissant une distribution efficace de l'électricité dans les bâtiments.
- **Analyse des Besoins Énergétiques** : Évaluation des besoins en électricité pour assurer une installation adaptée, optimisée pour la consommation et le confort des utilisateurs.
- **Supervision de l'Installation** : Coordination et suivi des travaux d'installation électrique pour garantir la conformité aux plans, respect des délais et sécurité sur le chantier.
- **Mise en Conformité** : S'assurer que les installations électriques répondent aux réglementations en vigueur, offrant ainsi une sécurité maximale pour les utilisateurs.

- D. **Maintenance et Support Technique**

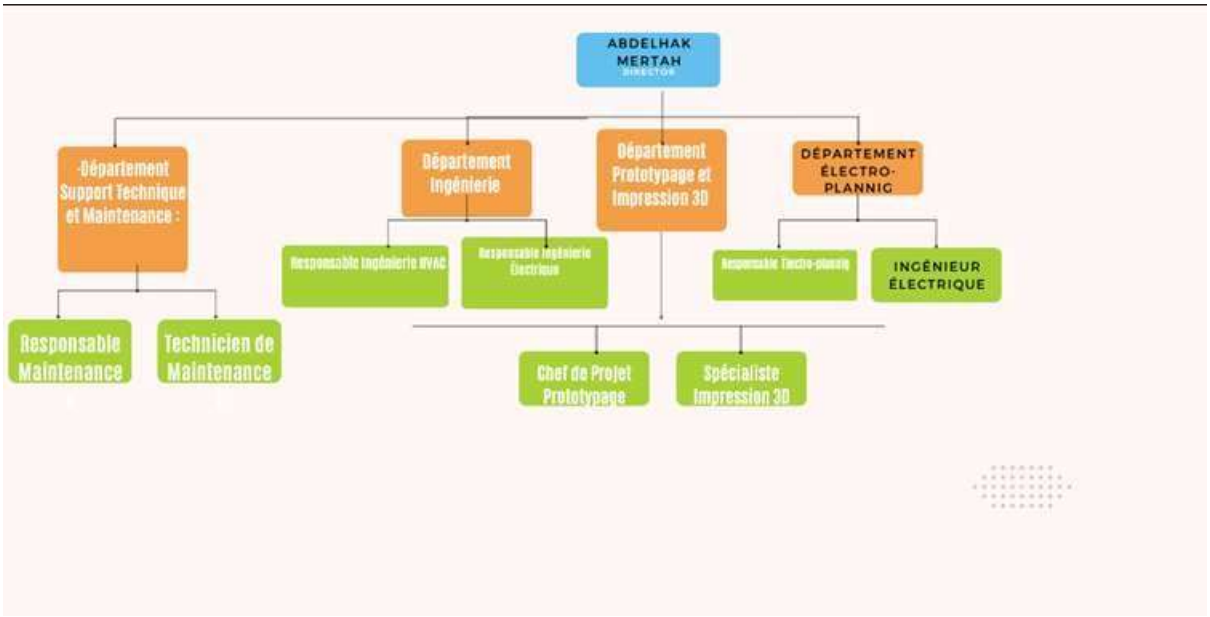
Pour garantir la pérennité des installations et des systèmes, Neutron Group Sarl propose des services de maintenance et de support technique. Ces services incluent :

- **Maintenance Préventive et Curative** : L'entreprise met en place des programmes de maintenance préventive pour s'assurer que les équipements fonctionnent efficacement et réduisent le risque de pannes. En cas de besoin, une maintenance curative est effectuée pour résoudre rapidement tout problème rencontré, minimisant ainsi les temps d'arrêt.

- **Assistance Technique** : Neutron Group Sarl fournit un support technique continu pour répondre aux préoccupations des clients. L'équipe est disponible pour résoudre rapidement les problèmes techniques, assurant ainsi un fonctionnement optimal des installations et la satisfaction des clients.

1.3.2 Organigramme de l'entreprise

L'organigramme de Neutron Group Sarl est structuré pour favoriser une communication fluide et une gestion efficace des projets, avec des rôles et responsabilités bien définis. L'entreprise est dirigée par son fondateur, Abdelhak Mertah, et comprend les principales divisions suivantes :



1.3 Conclusion

La présentation de Neutron Group Sarl a permis de retracer son évolution, ses activités principales et son organisation**.**

Grâce à son expertise en ingénierie HVAC, installations électriques et prototypage 3D, l'entreprise s'est imposée comme un acteur incontournable, avec une structure interne adaptée à la gestion de projets complexes**.**

Dans le chapitre suivant, je détaillerai le déroulement de mon stage au sein de Neutron Group Sarl, avec un aperçu des missions réalisées et des compétences acquises.

Chapitre 2 Principalesobservations et constatations

1.1 Introduction

Ce chapitre décrit le cadre de mon stage chez Neutron Group Sarl, en abordant l'environnement de travail, l'encadrement reçu, ainsi que les tâches effectuées et les objectifs du stage.

1.2 Cadre du Stage

A. Présentation du Stage

Mon stage s'est déroulé au sein de Neutron Group Sarl, dans le département de prototypage et impression 3D. D'une durée d'un mois, il s'inscrit dans le cadre de ma formation en télécommunications.

B. Environnement de Travail

Neutron Group Sarl offre un environnement de travail stimulant, où l'innovation et la rigueur technique sont valorisées. Le stage s'est déroulé principalement au siège de l'entreprise à, où j'ai eu accès à des équipements modernes, aux logiciels de conception tel que AutoCAD, et aux technologies d'impression 3D. Cet environnement m'a permis d'acquérir des compétences techniques tout en développant un esprit critique et une approche méthodique pour résoudre des problèmes



Figure 2.1 image du département

C. Encadrement et Suivi

Tout au long du stage, j'ai été encadré par [nom du superviseur], ingénieur en [spécialité du superviseur, par exemple "ingénierie électrique"], qui m'a guidé dans l'accomplissement de mes tâches et m'a fourni un retour constructif sur mes performances. Des réunions hebdomadaires ont été organisées pour faire le point sur l'avancement des projets, ce qui m'a permis de rester aligné sur les objectifs fixés.

1.2 Objectifs du stage

Les principaux objectifs de ce stage étaient :

Acquisition de Compétences Techniques : Appliquer les connaissances théoriques acquises durant ma formation à des projets concrets, en particulier dans les domaines de l'installation électrique, et le prototypage 3D.

Expérience Pratique en Ingénierie : Participer activement à la planification, la modélisation, et la supervision des projets, tout en étant encadré par des ingénieurs expérimentés.

Développement de Compétences en Gestion de Projet : Observer et contribuer aux processus de gestion de projet, de la phase de conception à la réalisation, en comprenant les exigences techniques et les contraintes du terrain.

1.3 Missions effectuées

1.Introduction

Au cours de mon stage chez Neutron Group Sarl, j'ai eu la chance de participer à divers projets innovants dans le domaine de l'impression 3D et du prototypage. Ces missions m'ont permis d'appliquer mes connaissances théoriques en ingénierie tout en développant des compétences pratiques avec des technologies avancées. Voici un aperçu des principales missions réalisées :

A. Construction de la Pièce Usinée par Impression 3D Métallique

Au début de mon stage chez Neutron Group Sarl, l'une des premières missions qui m'a été confiée était la conception et la fabrication d'une pièce métallique usinée. Ce projet a été une introduction pratique à l'utilisation des technologies d'impression 3D dans des contextes industriels. La pièce, destinée à servir de plaque de fixation pour des composants mécaniques, devait être à la fois légère, résistante et précise.

1. Conception du Modèle 3D :

J'ai commencé par modéliser la pièce à l'aide d'un logiciel de CAO (Conception Assistée par Ordinateur), prenant en compte les contraintes de design, telles que la nécessité d'avoir des trous pour la fixation et des ouvertures pour des câbles ou d'autres composants.



Figure 2.2 Modélisation

2. Sélection de la Technique de Fabrication :

Pour cette pièce, nous avons opté pour la technique DMLS (Direct Metal Laser Sintering), qui est une méthode d'impression 3D métallique. Cette technique consiste à fusionner des particules métalliques avec un laser, couche par couche, afin de construire des pièces solides et complexes.

Avantages du DMLS :

- Haute précision dans la réalisation des détails fins de la pièce.
- Possibilité de créer des formes complexes et organiques difficiles à obtenir avec des méthodes traditionnelles.
- Matériaux robustes adaptés aux environnements industriels**.**

3. Impression et Post-traitement :

Une fois la conception validée, j'ai supervisé le processus d'impression avec l'aide de mes collègues. Après l'impression de la pièce par DMLS, un post-traitement a été nécessaire pour éliminer l'excès de poudre métallique et polir la surface, afin d'assurer une bonne finition et des propriétés mécaniques optimales.

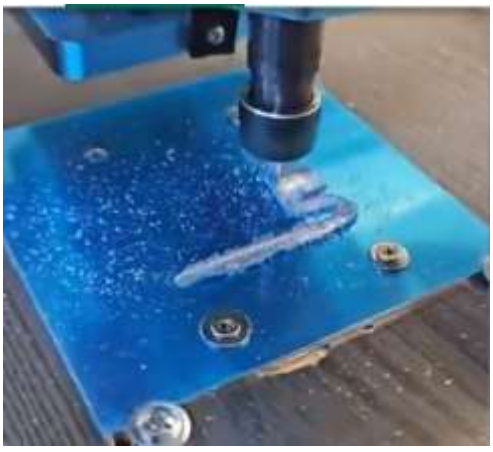


Figure 2.3 début d'impression



Figure 2.4 finition

4. Résultat Final :

Le produit final était une pièce métallique robuste et légère, parfaitement adaptée à son rôle de support pour des composants mécaniques. Ce projet m'a permis d'acquérir une compréhension approfondie du fonctionnement de la technique DMLS et de l'importance de l'impression 3D métallique dans la fabrication de pièces de haute précision.



Figure 2. 5 produit final

B. Développement de Prototypes Personnalisés pour Clients

Dans le cadre de mon stage chez **Neutron Group Sarl**, une partie de mes missions consistait à **développer des prototypes personnalisés** pour répondre aux besoins spécifiques des clients en utilisant l'**impression 3D**.

Problème Signalé par une Cliente concernant une Pièce Cassée

Écoute des Besoins du Client : Une cliente nous a signalé un problème concernant une pièce cassée qui ne répondait pas à ses attentes en termes de **fonctionnalité** et de **durabilité**. L'objet,

essentiel à son utilisation, nécessitait des ajustements pour garantir son bon fonctionnement et sa résistance.



Figure2.6 pièce cassée

1. **Modélisation 3D dans SolidWorks avec assistance :**

La modification du modèle 3D dans **SolidWorks** s'est avérée complexe, en raison des détails techniques requis et des outils spécifiques du logiciel. J'ai donc bénéficié de l'aide de mon **encadrant**, qui m'a assisté dans les ajustements nécessaires. Ci-dessous les étapes de la modélisation 3D :



Figure 2.7 photo pour modéliser la pièce



Figure 2.8 Réparation de la partie cassée



Figure 2.9 Modélisation 3D

2.Préparation et impression du prototype :

Une fois le modèle 3D finalisé, il a été exporté en format **STL** pour l'impression. Le choix du matériau a été fait en fonction des exigences de résistance de la pièce en optant pour PLA(Acide Polylactique), et les paramètres d'impression (comme la résolution et le taux de remplissage) ont été ajustés pour obtenir un bon équilibre entre solidité et précision.



Figure 2.10 Modèle final



Figure 2.11 Coloration de la pièce

3. Test et validation du prototype :

Le prototype imprimé a été testé et a nécessité quelques ajustements mineurs. Grâce aux retours de la cliente qui a demandé un changement de couleur pour être compatible avec son grand sac, nous avons pu apporter les dernières corrections avant de valider la version finale, qui répondait parfaitement aux attentes en termes de **fonctionnalité** et de **durabilité**.



Figure 2.12 test

Développement d'une Clé Personnalisée pour le Client

1. Problème du Client : Le client avait une clé de voiture avec des boutons usés, rendant difficile son utilisation quotidienne. La partie électronique étant fonctionnelle, seule la partie externe nécessitait un remplacement.



Figure 2.13 clé de voiture défectueux

2. Solution Proposée : Remplacement des boutons en plastique par une pièce imprimée en 3D, sans toucher à l'électronique interne.



Figure 2.14photo pour modéliser la pièce

3. Modélisation 3D : Utilisation de SolidWorks pour concevoir les nouveaux boutons en respectant les dimensions et formes exactes de l'original. Cela a permis de s'assurer que la nouvelle pièce s'adapte parfaitement à la clé.



Figure 2.15 modélisation

4. Choix du Matériau : Sélection d'un plastique résistant et flexible, adapté à une utilisation quotidienne.
5. Impression et Assemblage : Impression 3D du prototype et ajustements pour un assemblage précis sur la clé existante.



Figure 2.16 Pièce imprimée en 3D

6. Test et Validation : Vérification du bon fonctionnement des boutons avec l'électronique de la clé. Solution validée par le client.



Figure 2.17 pièce finale



Figure 2.18 test

D. Projet : Conception et Mise en Place d'une Solution Intelligente de Gestion d'Énergie pour le Zarzis Smart Center

Introduction : Le Zarzis Smart Center, géré par le Parc d'Activités Économiques de Zarzis

(PAEZ) spécialisé pour le travail à distance et réalisé en 2019 sur 2339m² couvert et qui abrite actuellement plusieurs sociétés de développement informatique, fait face à des défis en gestion d'énergie, notamment en ce qui concerne l'automatisation de l'éclairage et le suivi de la consommation énergétique.

Ces photos ont été prises lors de ma visite au Zarzis Smart Center :



Figure 2.19 Zarzis Smart Center en image

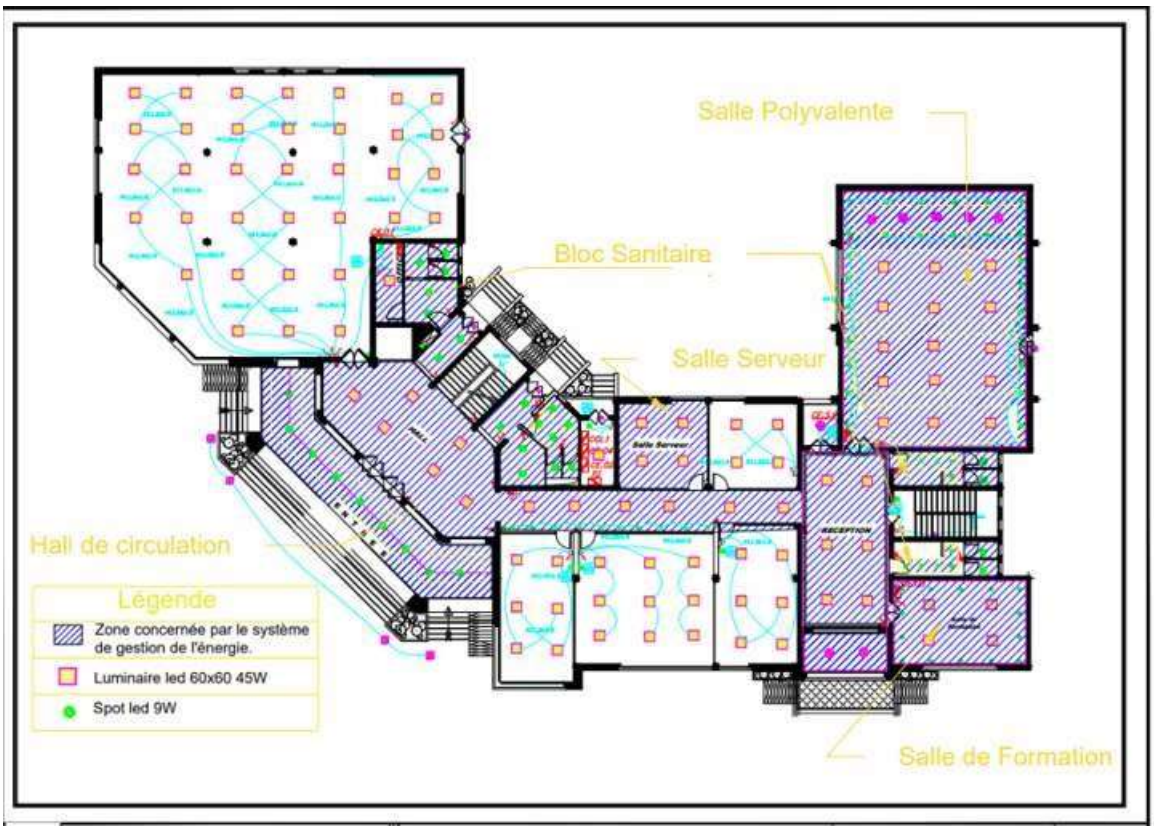


Figure2.20 Plan circuit

Le schéma ci dissus représente le bâtiment Zarzis Smart Center divisé en plusieurs espaces fonctionnels, tels que la salle polyvalente, la salle de formation, le bloc sanitaire, et la salle des serveurs. Ces espaces seront équipés d'un système de gestion d'éclairage intelligent pour optimiser la consommation énergétique.

Les zones concernées par ce système sont clairement identifiées par un hachurage. Ce système permet un contrôle automatique des luminaires, qui sont répartis dans différentes zones. Deux types de luminaires sont utilisés : des luminaires LED 60x60 (45W) pour les grandes surfaces et des spots LED (9W) pour des éclairages plus spécifiques.

Problématique :

Consommation élevée d'énergie due à des éclairages restés allumés dans des pièces vides.

- 

Figure 2.21 pièce vide

Manque d'automatisation, entraînant des gaspillages.

Absence de visibilité sur la consommation énergétique par bloc.

Impact environnemental de la consommation excessive.

Objectifs :

Mettre en place une gestion centralisée des systèmes d'éclairage.

Concevoir un circuit électronique basé sur une carte Arduino pour contrôler l'éclairage et suivre la consommation.

Intégrer la solution dans l'infrastructure du Zarzis Smart Center.

Solution Proposée :

Systèmes d'éclairage intelligents ajustant l'éclairage selon la présence et l'heure.

Ce système vise à optimiser la consommation d'énergie tout en améliorant le confort des utilisateurs.

La solution proposée repose sur des capteurs de présence et des systèmes programmables, qui ajustent automatiquement l'intensité lumineuse en fonction de l'occupation des espaces et de l'heure de la journée.

Le système est capable de :

Détecter la présence des personnes dans une pièce et ajuster l'éclairage en temps réel, réduisant ainsi la consommation d'énergie dans les zones non utilisées.

Régler l'éclairage en fonction de l'heure pour tirer parti de la lumière naturelle pendant la journée, diminuant ainsi la dépendance aux sources lumineuses artificielles.

Surveiller et contrôler à distance via une application mobile, permettant une gestion centralisée et flexible du système d'éclairage pour un maximum d'efficacité :

En effet l'utilisation de l'application MIT App Inventor dans un système d'éclairage intelligent automatisé présente plusieurs avantages : elle permet un contrôle manuel à distance, une surveillance en temps réel.

Voici le schéma du bloc ci-dessous

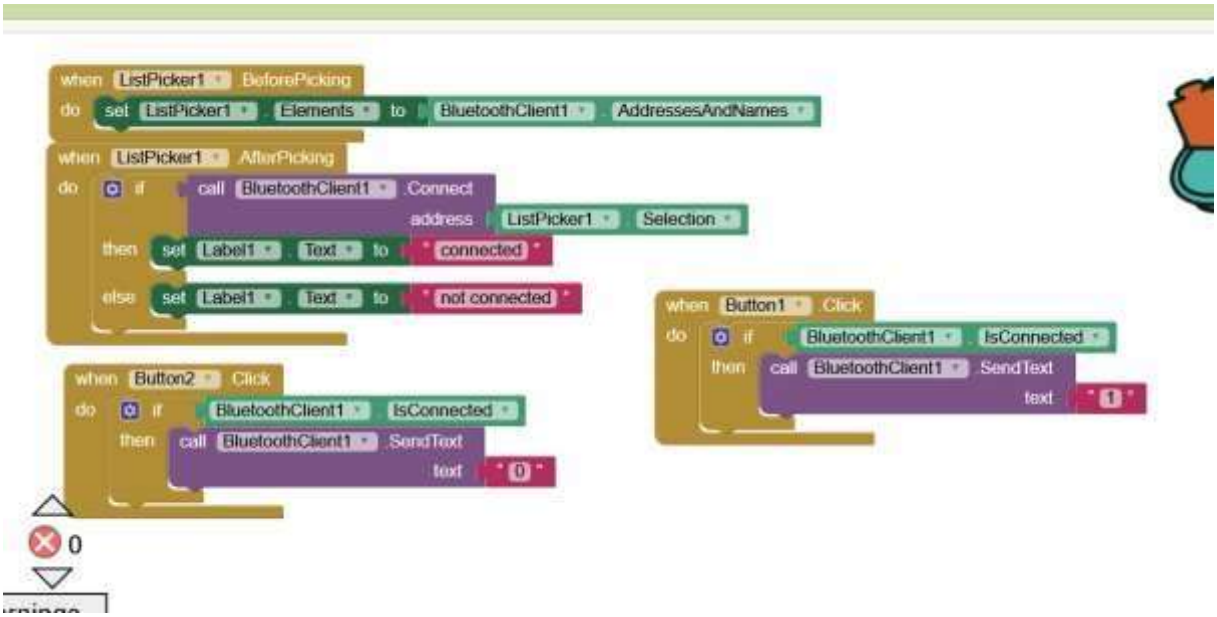


Figure 2.22 schéma du bloc **Bloc**

à ajouter :

- Quand "Connect Bluetooth" est cliqué, affiche la liste des appareils Bluetooth disponibles. Une fois l'utilisateur connecté, mets à jour l'état de la connexion dans "Label 2".

Contrôle des lumières :

Pour allumer ou éteindre la lumière via Bluetooth, tu dois envoyer des commandes spécifiques (par exemple, 'A' pour allumer et 'B' pour éteindre).

Bloc pour allumer les lumières :

- **Q**uand le bouton "Turn On" est cliqué, envoie la commande 'A' via Bluetooth.

Bloc pour éteindre les lumières :

- Quand le bouton "Turn Off" est cliqué, envoie la commande 'B'.

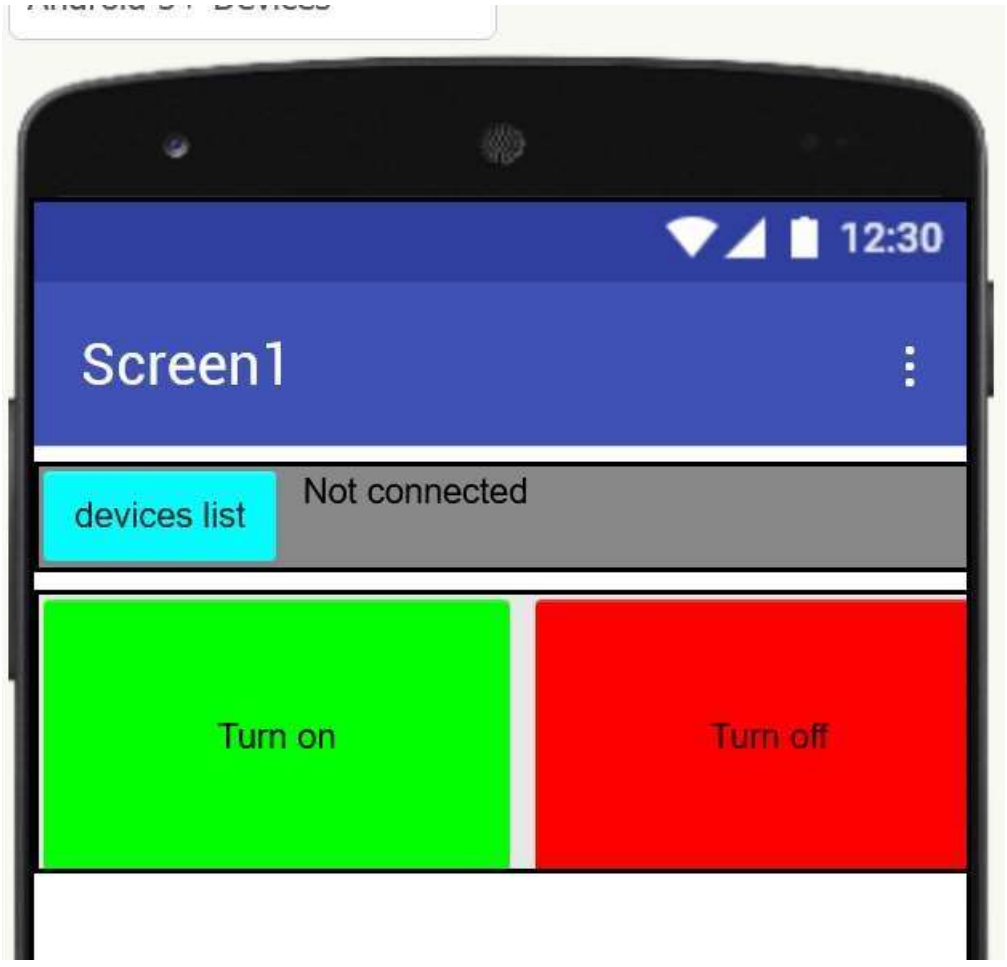


Figure 2.23 Capture d'écran de l'application

Remarque: En raison de contraintes de temps, je n'ai pas pu développer une application complète avec MIT App Inventor ; j'ai uniquement réussi à créer des boutons simples pour allumer et éteindre les lumières

Choix des materiaux

Carte Arduino Uno:



Figure 2.24 carte arduino uno

[1]

. Microcontrôleur servant de cerveau du système, utilisé pour contrôler les capteurs et les composants.

Capteurs de présence:



Figure 2.25 capteur de présence

[2]

détectent la présence ou le mouvement dans une pièce. Pour un système d'éclairage intelligent, ils permettent d'allumer ou d'éteindre automatiquement les lumières en fonction de l'activité dans la zone surveillée, optimisant ainsi la consommation d'énergie.

Relais pour contrôler les appareils:

Permettent de contrôler l'alimentation des lumières en fonction des signaux reçus des capteurs.



Figure 2.26 relais

[3]

Fils de connexion:

Utilisés pour réaliser les connexions entre les différents composants sans soudure.



Figure 2.27 fils

[4]

LED:



[5]

Figure 2.28 led

Lumières à contrôler, peuvent être utilisées pour indiquer l'état du système ou comme éclairage principal.

Résistance:

Protègent les composants en limitant le courant qui les traverse.



[6] Figure2. 29 Résistance

Module RTC DS3231:

Garde l'heure précise pour automatiser l'éclairage à des moments spécifiques.



[7] Figure 2.30 Module RTC

Carte Bluetooth:

Permet la communication sans fil avec un smartphone pour contrôler le système à distance.



[8]

Figure 2.31 carte bluetouth

Conception du Système d'Éclairage Intelligent

Pour la conception de mon système d'éclairage intelligent, j'ai utilisé Tinkercad pour simuler le fonctionnement du circuit avec un Arduino Uno. Le système repose sur l'utilisation de deux

capteurs : un capteur de présence pour détecter si quelqu'un est dans la pièce, et un capteur de lumière pour mesurer le niveau de luminosité ambiant. Cela permet d'allumer ou d'éteindre l'éclairage en fonction de la présence et de la lumière disponible.

Difficultés Rencontrées :

En utilisant Tinkercad, j'ai rencontré certaines difficultés techniques liées à la disponibilité limitée des composants. Certains matériaux choisis pour le projet n'étaient pas disponibles dans la bibliothèque de Tinkercad, ce qui m'a obligé à adapter la conception ou à utiliser des composants de substitution.

Ci-dessous, un aperçu du schéma de conception réalisé sur Tinkercad :

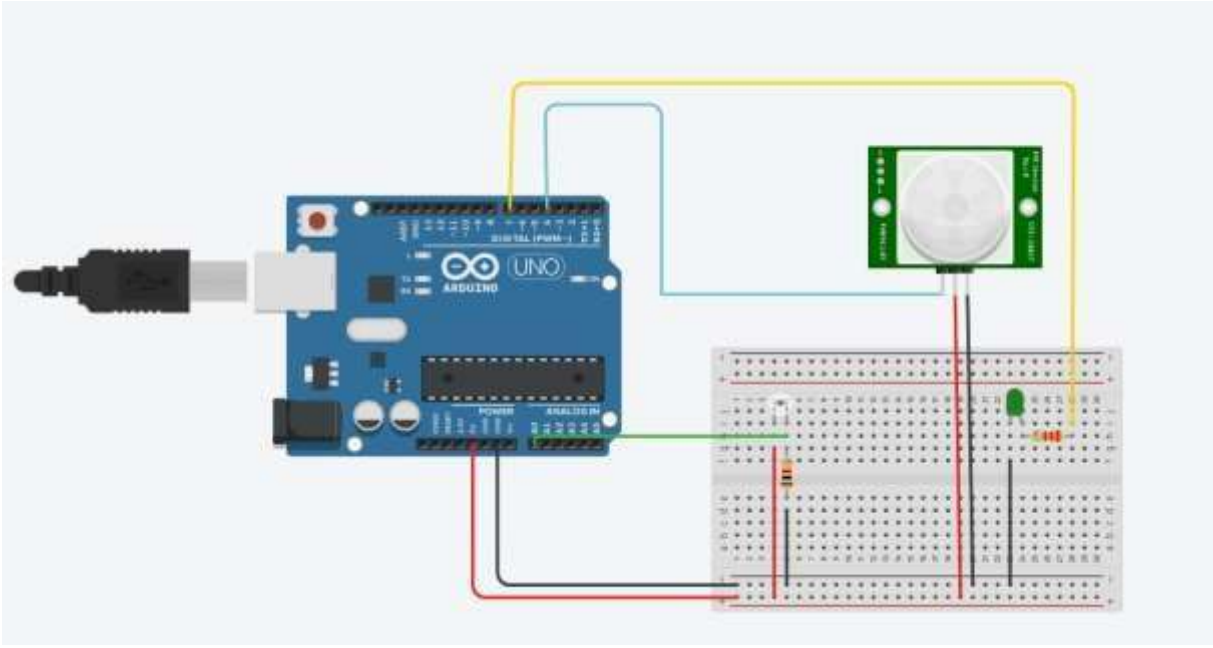


Figure2. 32 conception du sysètme d'éclairage

Capteur de Lumière

Dans mon projet, le capteur de lumière mesure l'intensité de la lumière ambiante. Pour automatiser le système d'éclairage, j'ai défini un seuil de luminosité. Lorsque la lumière ambiante est inférieure à 300, le système considère qu'il fait sombre et active l'éclairage.

Cette valeur de 300 a été choisie(par hazard) pour représenter un niveau de luminosité faible, indiquant qu'il est nécessaire d'allumer les lumières afin d'assurer une bonne visibilité dans la pièce. Si la lumière ambiante est supérieure à ce seuil, l'éclairage reste éteint, car il est jugé suffisant pour éclairer la pièce naturellement.

Voici le schéma Bloc du Fonctionnement du Capteur de Lumière



Figure2.33 schéma du bloc

Action d'éclairage

Si la valeur est supérieure ou égale à 300, la lumière reste éteinte

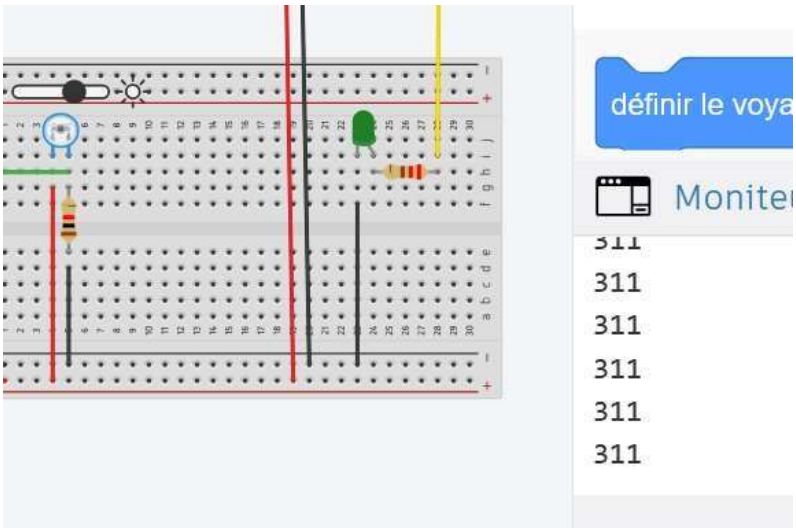


Figure2. 34 circuit du capteur de lumière

*Et si la valeur est **inférieure à 300**, le programme active la sortie **(broche 7)**, ce qui allume la lumière.*

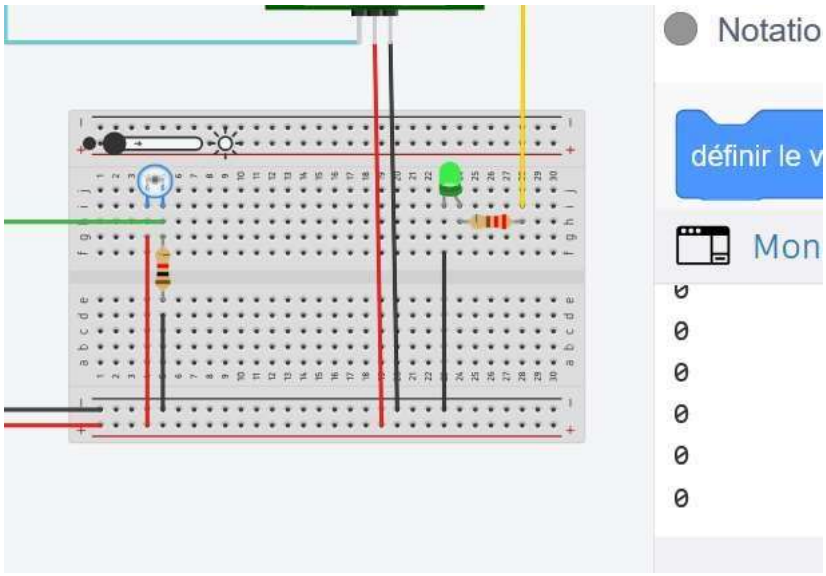


Figure 2.35 LED allumée

Capteur de Présence

Détection de présence : Le capteur surveille en continu la zone et envoie un signal à l'Arduino lorsque quelqu'un est détecté. Ce signal est lu par une broche numérique de l'Arduino.

Condition sur la présence : Le programme vérifie l'état de la broche numérique connectée au capteur de présence. Si le capteur détecte une présence, il envoie un signal élevé (HIGH) à l'Arduino.

Voici Schéma Bloc du Fonctionnement du Capteur de présence



Figure 2.35 schéma du bloc **Action**

sur l'éclairage :

aucune présence n'est détectée, l'éclairage reste éteint

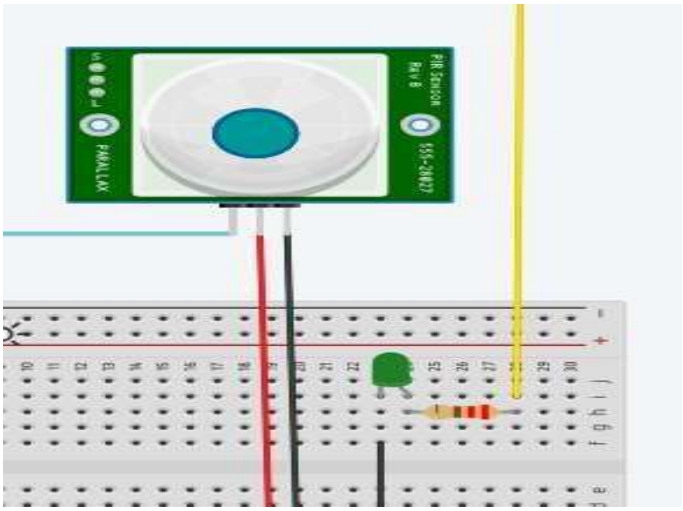


Figure 2.36 circuit du capteur de présence

une présence est détectée, l'Arduino active la sortie connectée à la lumière (par exemple, une LED ou un relais), allumant ainsi l'éclairage.

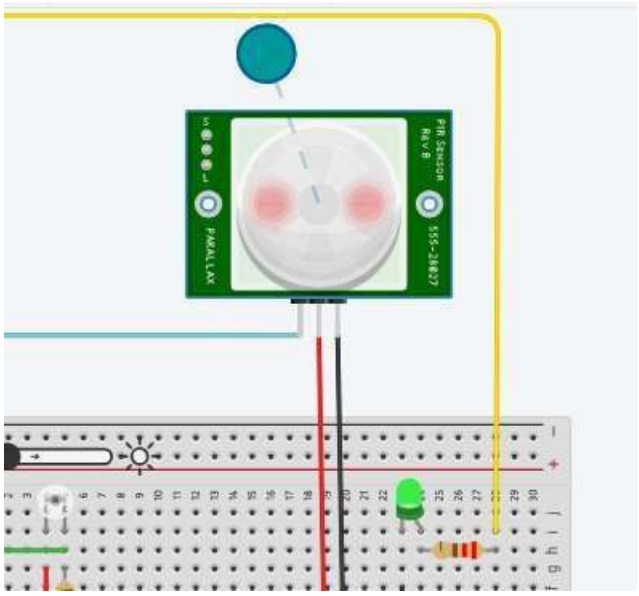


Figure2. 37 LED allumée

2. Conclusion :

Ces missions ont non seulement renforcé mes compétences techniques, mais ont aussi contribué de manière significative aux projets de l'entreprise, en me permettant de travailler sur des défis concrets et de trouver des solutions innovantes.

1.4 Apports du Stage

Ce stage a été particulièrement enrichissant à plusieurs niveaux, tant sur le plan technique que professionnel. Les principaux apports peuvent être résumés comme suit :

Aspects

1. Développement Technique

- **Prototypage et Impression 3D** : J'ai appris à utiliser les techniques de modélisation 3D avec des logiciels tels que **SolidWorks**, ainsi que l'impression 3D, notamment avec la méthode **DMLS** (Direct Metal Laser Sintering). Cela m'a permis de résoudre des problèmes concrets, comme la réparation de pièces défectueuses pour des clients.
- **Projets de Gestion de l'Énergie** : Lors de mon projet de gestion intelligente de l'énergie pour le **Zarzis Smart Center**, j'ai appris à combiner des capteurs et des systèmes automatisés pour surveiller et optimiser la consommation d'énergie.

2. Résolution de Problèmes

- **Analyse des Besoins du Client** : J'ai participé à la résolution de problèmes concrets, comme la réparation de pièces pour un client ayant un problème avec sa clé de voiture. Cela m'a appris à comprendre les besoins du client, à choisir les bons matériaux et à proposer des solutions adaptées.

3. Développement Professionnel

- Ce stage m'a permis de développer des qualités essentielles telles que le travail en équipe, la communication et l'adaptation aux différents défis rencontrés. J'ai également eu l'opportunité d'échanger avec des professionnels expérimentés, ce qui a renforcé ma capacité à comprendre les besoins spécifiques de l'industrie.
- J'ai aussi eu une vision d'ensemble des différentes étapes du prototypage, depuis la conception jusqu'à la fabrication, en passant par les tests et la validation.

4. Aspects Sociaux

- L'aspect social de mon stage a été significatif. J'ai travaillé selon les mêmes horaires que les ouvriers, expérimentant leurs conditions de travail. J'ai pu observer les relations entre les ouvriers et leurs supérieurs, ainsi que les interactions quotidiennes, ce qui a enrichi ma compréhension de la dynamique professionnelle au sein de l'entreprise.

Conclusion : ce chapitre a mis en évidence les différentes dimensions de mon stage, y compris le cadre, les objectifs, les missions effectuées et les apports que j'en ai tirés. Les missions réalisées m'ont permis de mieux comprendre les enjeux liés au prototypage et à l'installation électrique, tout en m'immergeant dans le travail d'équipe.

Conclusion générale

Mon stage au sein de Neutron Group Sarl a été une expérience enrichissante qui m'a permis d'acquérir des compétences techniques et professionnelles essentielles. Au cours de ces mois, j'ai été impliqué dans des activités variées allant du prototypage 3D à la gestion de l'énergie, ce qui m'a offert une vision globale des différentes facettes du travail en ingénierie. Mon implication dans le projet de gestion intelligente de l'énergie pour le Zarzis Smart Center a été particulièrement marquante.

L'entreprise se distingue par son environnement dynamique et sa capacité d'innovation, offrant ainsi un cadre idéal pour le développement de nouveaux projets. Cependant, il serait bénéfique d'améliorer la communication inter-équipes pour favoriser une collaboration encore plus efficace. Une telle approche pourrait non seulement renforcer l'esprit d'équipe, mais également améliorer la qualité des solutions proposées aux clients.

Les retombées de cette expérience sur ma formation sont significatives. J'ai pu consolider mes connaissances théoriques tout en les appliquant à des situations réelles, développant ainsi une compréhension approfondie des défis et des exigences du milieu professionnel. Cette immersion m'a également permis d'affiner mes compétences en communication, en résolution de problèmes, et en travail d'équipe.

Enfin, cette expérience de stage a renforcé ma passion pour l'ingénierie et m'a préparé à relever les défis futurs dans ma carrière. Je suis désormais motivé à poursuivre mon développement professionnel et à explorer de nouvelles opportunités dans le domaine. Ce stage a été une étape cruciale dans ma formation, et j'en ressors avec des objectifs clairs et une vision enrichie de mon avenir professionnel.

Bibliographie

1.[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8]https://fr.freepik.com/photos-vecteurs-libre/composantelectrique

2. https://www.linkedin.com/company/neutrongroup/?originalSubdomain=tn

3. https://www.futura-sciences.co/tech/definitions/imprimante-3d-impression-3d-15137/